

TP 1

Exercice -1

D – Le variable aléatoire X suit la loi de Binomiale

Exercice – 2

$$E - A = \{(1,1,1), (2,2,2), (3,3,3), (4,4,4), (5,5,5), (6,6,6)\}$$

$$B = D \cup E \cup F$$

D = la première est 3

E = la seconde est 3

F = la troisième est 3

$$\begin{aligned} |B| &= |D| + |E| + |F| - |D \cup E| - |D \cup F| - |E \cup F| + |D \cup E \cup F| \\ &= 6^2 + 6^2 + 6^2 - 6 - 6 - 6 + 1 = 91 \end{aligned}$$

$$C = \{1,1,2\}$$

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |A| + |B| + |C| - |A \cup B| - |B \cup C| - |A \cup C| + |A \cup B \cup C| \\ &= 6 + 91 + 1 - 1 - 0 - 0 + 0 \\ &= 97 \end{aligned}$$

$$|\Omega| = 6^3 = 216$$

$\Rightarrow P(A \cup B \cup C) = 97/216 = 0.449$ Qui est près aux toutes les résultats de simulation.

Exercice – 3

D – Le deux histogrammes sont presque identiques. C'est une resultat attendu.
Le preuve est comme suivante

$$P(X=k) = n C_k p^k (1-p)^{n-k} = (n(n-1) \dots (n-k+1))/n^k \cdot p^k/k! \cdot (1-p)^{n-k}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{(n(n-1) \dots (n-k+1))/n^k}_{1} \cdot \underbrace{p^k/k!}_{\lambda^k/k!} \cdot \underbrace{(1-p)^{n-k}}_{\underbrace{(1-\lambda/n)^n}_{e^{-\lambda}} \cdot \underbrace{(1-\lambda/n)^k}_{1}}$$

$= e^{-\lambda} \cdot \lambda^k / k!$ Donc pour un grand n , comme 10'000, il est attendu que les deux distributions donnent la même résultats